复旦大学　大学物理 A 电磁学

一、选择题：（每题 3 分，共 30 分）

1. 关于高斯定理的理解有下面几种说法，其中正确的是：

（A）如果高斯面上 E 处处为零，则该面内必无电荷。

（B）如果高斯面内无电荷，则高斯面上 E 处处为零。

（C）如果高斯面上 E 处处不为零，则该面内必有电荷。

（D）如果高斯面内有净电荷，则通过高斯面的电通量必不为零

（E） 高斯定理仅适用于具有高度对称性的电场。 [ ]

2. 在已知静电场分布的条件下，任意两点 P_1 和 P_2 之间的电势差决定于：

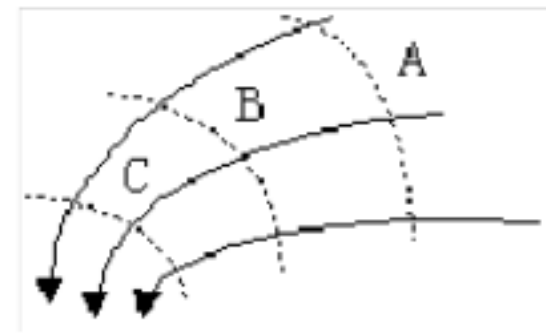
（A） P_1 和 P_2 两点的位置。

（B） P_1 和 P_2 两点处的电场强度的大小和方向。

（C）试验电荷所带电荷的正负。

（D）试验电荷的电荷量。 [ ]

3. 图中实线为某电场中的电力线，虚线表示等势面，由图可看出：



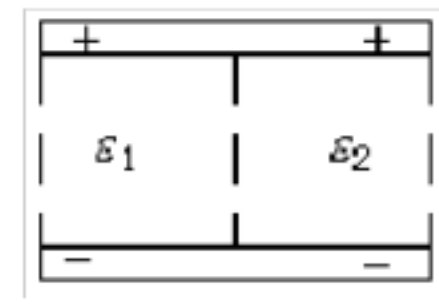
（A） E_A E_B E_C，U_A U_B U_C

（B） E_A E_B E_C，U_A U_B U_C

（C） E_A E_B E_C，U_A U_B U_C

（D） E_A E_B E_C，U_A U_B U_C [ ]

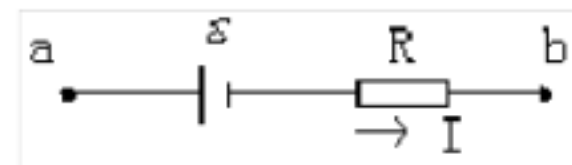
4. 如图， 平行板电容器带电，左、右分别充满相对介电常数为 ε_1 与 ε_2 的介质，则两种介质内：



（A）场强不等，电位移相等。 （B）场强相等，电位移相等。

（C）场强相等，电位移不等。 （D）场强、电位移均不等。 [ ]

5. 图中， Ua-Ub 为：



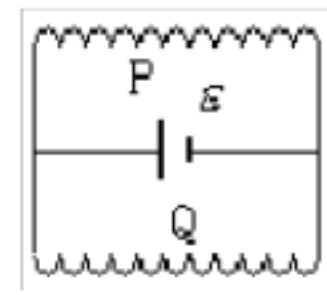
（A） IR （B） IR

（C） IR （D） IR [ ]

6. 边长为 a 的正三角形线圈通电流为 I，放在均匀磁场 B 中，其平面与磁场平行，它所受磁力矩 L 等于：

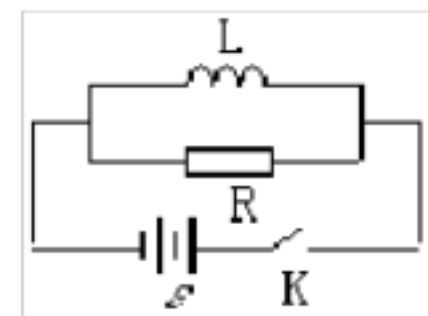
（A） $\frac{1}{2}a^2BI$ （B） $\frac{1}{4}\sqrt{3}a^2BI$ （C） a^2BI （D） 0 [ ]

7. 如图，两个线圈 P 和 Q 并联地接到一电动势恒定的电源上，线圈 P 的自感和电阻分别是线圈 Q 的两倍，线圈 P 和 Q 之间的互感可忽略不计，当达到稳定状态后，线圈 P 的磁场能量与 Q 的磁场能量的比值是：



（A） 4； （B） 2； （C） 1； （D） 1/2 [ ]

8. 在如图所示的电路中，自感线圈的电阻为 10 ，自感系数为 0.4H ，电阻 R 为 90 ，电源电动势为 40V ，电源内阻可忽略。将电键接通，待电路中电流稳定后，把电键断开，断开后经过 0.01秒，这是流过电阻 R 的电流为：



（A） 4A。 （B） 0.44A。

（C） 0.33A。 （D） 0 [ ]

9. 在感应电场中电磁感应定律可写成 $\oint_l E_K \cdot dl = \frac{d}{dt}$ ，式中 E_K 为感应电场的电场强度。此式表明：

（A）在感应电场中不能像对静电场那样引入电势的概念。

（B）闭合曲线 l 上 E_K 处处相等。

（C）感应电场是保守力场。

（D）感应电场的电力线不是闭合曲线。 [ ]

10. 顺磁物质的磁导率：

（A）比真空的磁导率略小。 （B）比真空的磁导率略大。

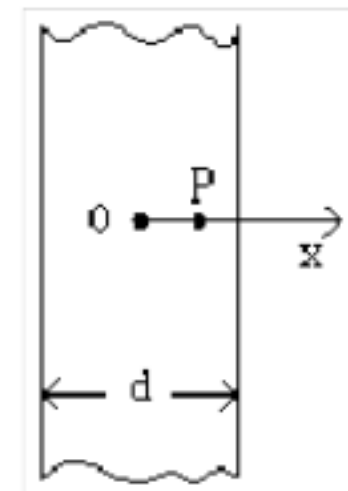
（C）远小于真空的磁导率。 （D）远大于真空的磁导率。 [ ]

二、填空题（共 30 分）

1. (3 分)M 、N 为静电场中邻近两点，场强由 M 指向 N，则 M 点的电位 _____于 N 点的电位，负检验电荷在 M 点的电位能 _____于在 N 点的电位能。

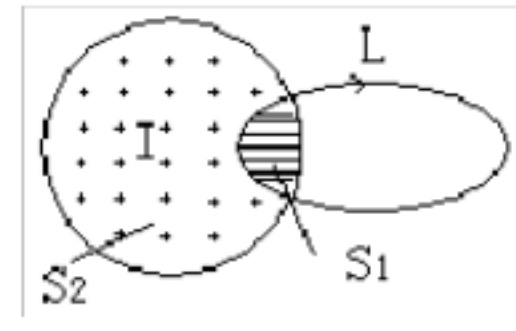
2. （5 分）电容为 C 的电容器浸没在相对介电常数为 ε 的油中，在两极板间加上电压 U，则它充有电量 _____，若电压增至 5U，这时充满油电容器的电容为 _____。

3. （3 分）如图，无限大带电平板厚度为 d ，电荷体密度为 （设均匀带电），则在板内距中心 O 为 x 处的 P 点的场强 E =_____。

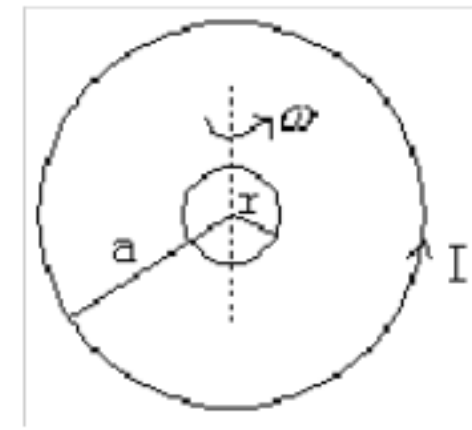


4. （3 分）当电源 _____时，端电压大于电动势；当电源 _____时，端电压小于电动势；当电源既不充电，也不放电时，端电压等于电动势。

5. （3 分）半径为 R 的圆柱体上载有电流 I ，电流在其横截面上均匀分布，一回路 L 通过圆柱体内部将圆柱体横截面分为两部分，其面积大小分别为 S_1 、 S_2 ，如图所示，则 $\oint_L H \cdot dl$ =_____。



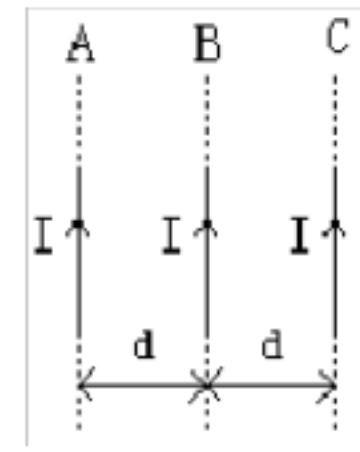
6. （5 分）如图所示，一半径为 r 的很小的金属圆环，在初始时刻与一半径为 a（a r）的大金属圆环共面且同心，在大圆环中通以恒定的电流 I，方向如图，如果小圆环以匀角速度 绕其任一方向的直径转动，并设小圆环的电阻为 R，则任一时刻 t 通过小圆环的磁通量 =_____；小圆环中的感应电流 i =_____。



7. （5 分） A、B、C 为三根共面的长直导线，各通有 10A 的同方向电流，导线间距 d 10cm，那么每根导线每厘米所受的力的大小为：

$\frac{dF_A}{dl}$ =_____；

$\frac{dF_B}{dl}$ =_____；$\frac{dF_C}{dl}$ =_____。（ $_0$ 4 10^{-7} N/A^2）



8. （3 分）包含下列意义的麦克斯韦方程是：

⑴ 静电场是有势场 _____。

⑵ 磁力线总是无头无尾 _____。

三、计算题（共 40 分）

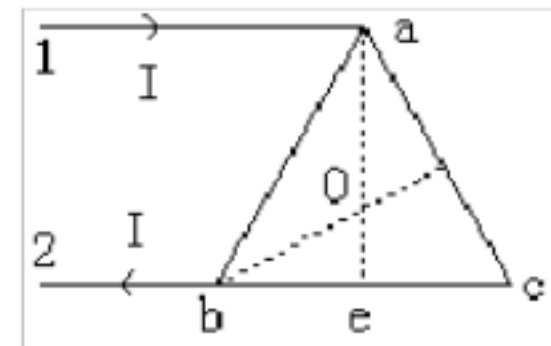
1. (10 分)一电荷面密度为 的“无限大”均匀带电平面。若以该平面处为电势零点，试求带电平面周围空间的电势分布。

2. （10 分）二薄金属圆筒长为 L，内外圆筒的半径分别为 R_1、R_3，且 L>>R，内筒电荷线密度 η，二圆筒间充满了相对介电常数分别为 ε_1 与 ε_2 的两层同轴圆筒状均匀介质（ε_1 是内层），分界面距轴为 R_2。

⑴ 用高斯定理求电介质中的 D。

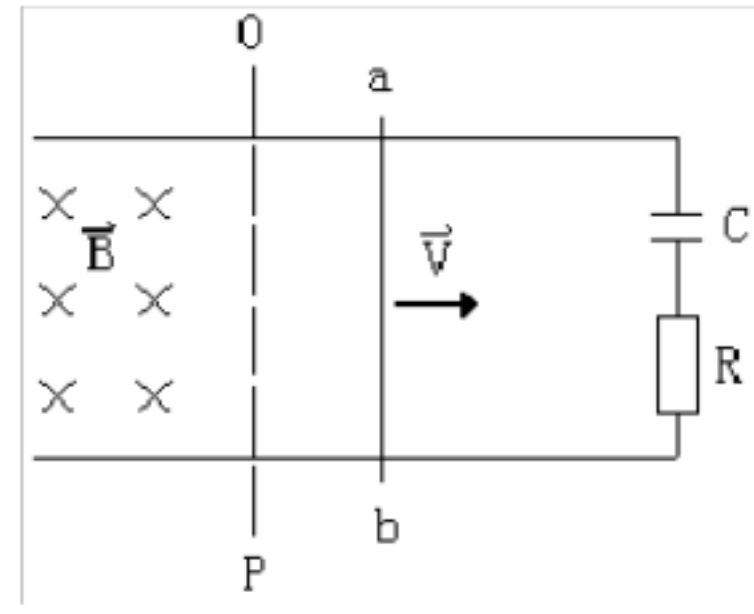
⑵ 外层介质内界面 。

⑶ 试证明此圆柱形电容器电容为： $C = \dfrac{2\ _0 L}{\dfrac{\ln R_2/R_1}{\varepsilon_1} \quad \dfrac{\ln R_3/R_2}{\varepsilon_2}}$



3. （10 分）真空中有一边长为 l 的正三角形导体框架，另有相互平行并与三角形的 bc 边平行的长直导线 1 和 2，分别在 a 点和 b 点与三角形导体框架相连（如图），已知直导线中的电流为 I，求正三角形中心点 O 处的磁感应强度 B。

4.（10 分）水平金属框架串联着 C 和 R，其上置放长为 L 的金属杆 ab，OP 左方为均匀磁场区，磁感应强度为 B 且垂直纸面向内，ab 以速度 V 右滑足够长时间后越过 OP 继续以 V 右滑，且当它与 OP 重合之瞬时开始计时，在 t 时刻：



⑴ 电容器上的电压 U_c t 。

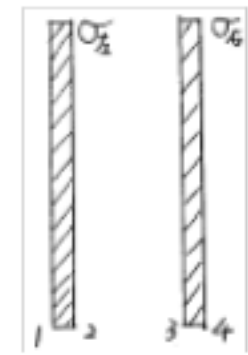
⑵ 线框上的电流 i t 。

《电磁学》试卷 004 号

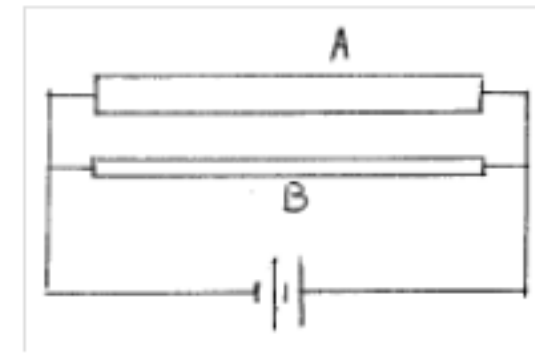
一、 填空题（除第 6 题外，每空格 4 分）

1. 总电量为 Q，半径为 R 的均匀带电薄球壳，球壳内的电场强度 E=_____，球壳内电位 U=_____。

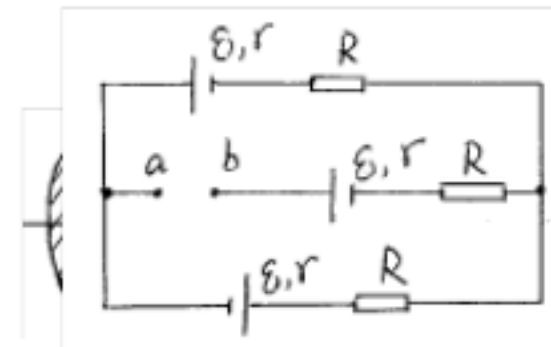
2. 两块平行的金属平板，左金属板的电荷面密度为 $_{左}$，右金属板的电荷密度为 $_{右}$，则金属板相向的两面电荷面密度 $_2$、$_3$ 大小相等，符号相反；相背两面电荷密度 $_1$、$_4$ 大小相等，符号相同。其值分别为 $_2$ $_3$ _____；$_1$ $_4$ _____。



3. 两长度相同，截面不同（ S_A S_B ）的铜杆 A 和 B，并联接在一直流电源上，则两铜杆中电流密度之比 $\frac{j_A}{j_B}$ _____，两铜杆中电子定向漂移速率之比 $\frac{v_A}{v_B}$ _____。



4. 有一很长的载流直导体管，内半径为 a，外半径为 b，电流强度为 I，沿



轴线均匀分布在管壁的横截面上，空间一点离管轴垂直距离为　　r　。　则当　r　<a 时该点的磁感应强度 B=_____；a<r<b 时的磁感应强度　B=_____。

5. 一线圈的电感　L=3.0 亨利，电阻　R=10 欧姆，把 U=3.0 伏特的恒定电压加在其两端，经过　0.3 秒以后，线圈中的电流　I=_____，电阻 R 消耗的热功率　P=_____。

6. 一广播电台的平均辐射功率为　10 千瓦，假定辐射的能流均匀分布在以电台为中心的半球面上，则在距电台发射天线　r　=10 千米处的能流密度平均值　$\bar{S}$　_____，再将该电磁波看作为平面波，则该处的电场强度的振幅　E_0　_____，磁场强度的振幅　H_0　_____。（本题 10 分）

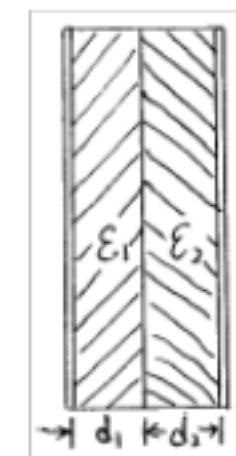
二、计算题（每题　10 分）

1. 一平行板电容器极板面积为　S，极板间距为　d，带电　Q，将极板的距离拉开一倍。（1）静电能改变多少？（2）抵抗电场力作了多少功？

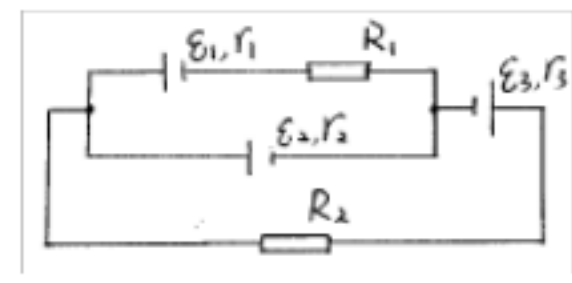
2. 一平行板电容器，极板面积为　S，间距为 d，中间有两层厚度各为　d_1、d_2(d_1　d_2　d)，介电常数各为的　$_1$，$_2$ 电介质层。求：

（1）电容 C；

（2）当极板上带自由电荷面密度　　$_0$时，两层介质分界面上的极化电荷面密度　　。

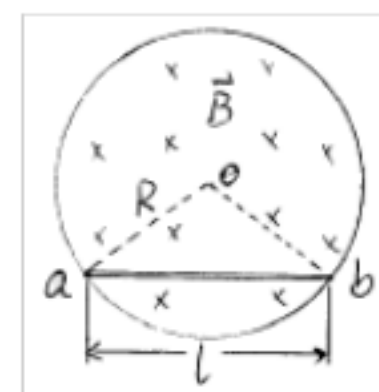


3. 在右图所示电路中，已知　$_1$　1.0伏，$_2$　2.0伏，$_3$　3.0伏，r_1　r_2　r_3　1.0欧，R_1　1.0欧，R_2　3.0欧，求通过电源　$_3$的电流和 R_2 消耗的功率。



4. 一半径为 R 的塑料圆盘，电荷 q 均匀分布于表面，圆盘绕通过圆心垂直于盘面的轴转动，　角速度为　。求圆盘中心的磁感应强度　B。

5. 在一半径为 R 的均匀圆柱体内充满磁感应强度为　B 的均匀磁场，这磁场以速率 $\frac{dB}{dt}$ 在减小，求如图放置的金属棒　ab($\overline{ab}$　l　2R) 两端的感生电动势　$_{ab}$，又问：哪端电位



高？

复旦大学　大学物理 A 电磁学

一、选择题：（每题 3 分，共 30 分）

1. 设源电荷与试探电荷分别为 Q、q，则定义式 $E=F/q$ 对 Q、q 的要求为：

（A）二者必须是点电荷。

（B）Q 为任意电荷，q 必须为正电荷。

（C）Q 为任意电荷，q 是点电荷，且可正可负。

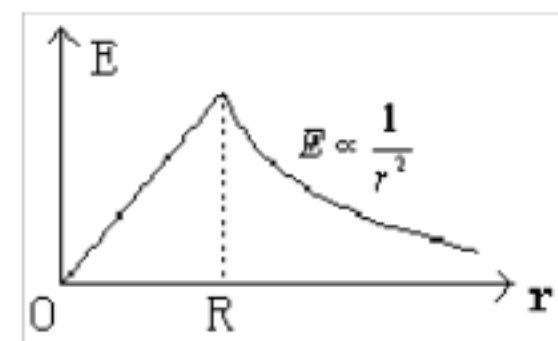
（D）Q 为任意电荷，q 必须是单位正点电荷。 [ ]

2. 一均匀带电球面，电荷面密度为 ，球面内电场强度处处为零，球面上面元 dS 的一个带电量为 dS 的电荷元，在球面内各点产生的电场强度：

（A）处处为零。 （B）不一定都为零。

（C）处处不为零。 （D）无法判定。 [ ]

3. 图示为一具有球对称性分布的静电场的 E—r 关系曲线，请指出该静电场是由下列哪种带电体产生的：



（A）半径为 R 的均匀带电球面。

（B）半径为 R 的均匀带电球体。

（C）半径为 R 的、电荷体密度为 Ar （A 为常数）的非均匀带电球体。

（D）半径为 R 的、电荷体密度为 A/r （A 为常数）的非均匀带电球体。 [ ]

4. 当一个带电体达到静电平衡时：

（A）表面上电荷密度较大处电势较高。

（B）表面曲率较大处电势较高。

（C）导体内部的电势比导体表面的电势高。

（D）导体内任一点与其表面上任一点的电势差等于零。 [ ]

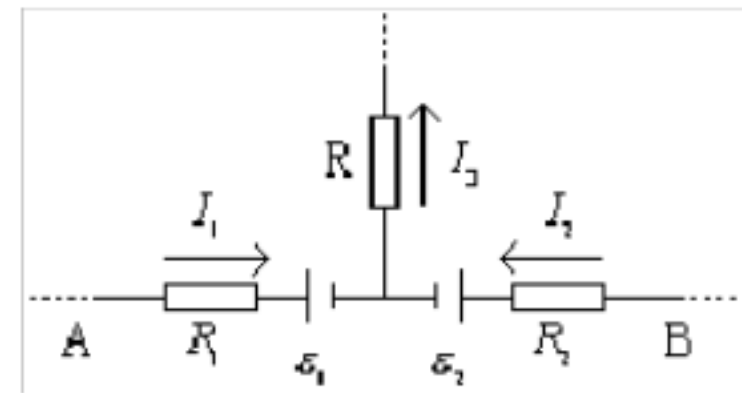
5. 在如图所示的电路中， 两电源的电动势分别为 $_1$， $_2$，内阻分别为 r_1，r_2。三个负载电阻阻值分别为 R_1，R_2，R。电流分别为 I_1，I_2，I_3，方向如图。则由 A 到 B 的电势增量 U_B U_A 为：

（A） $_2$ $_1$ I_1R_1 I_2R_2 I_3R

（B） $_2$ $_1$ $I_1(R_1$ $r_1)$ $I_2(R_2$ $r_2)$ I_3R

（C） $_2$ $_1$ $I_1(R_1$ $r_1)$ $I_2(R_2$ $r_2)$

（D） $_2$ $_1$ $I_1(R_1$ $r_1)$ $I_2(R_2$ $r_2)$



[ ]

6. 均匀磁场的磁感应强度 B 垂直于半径为 r 的圆面。今以该圆周为边线，作一半球面 s，则通过 s 面的磁通量的大小为：

（A） $2\ r^2B$。 （B） r^2B。

（C） 0。 （D）无法确定的量。 [ ]

7. 一载有电流 I 的细导线分别均匀密绕在半径 R 和 r 的长直圆筒上形成两个螺线管（ R 2r），两螺线管单位长度上的匝数相等，两螺线管中的磁感应强度大小 B_R 和 B_r 应满足：

（A） B_R $2B_r$ （B） B_R B_r

（C） $2B_R$ B_r （D） B_R $4B_r$ [ ]

8. 已知园环式螺线管的自感系数为 L，若将该螺线管锯成两个半环式的螺线管，则两个半环螺线管的自感系数：

（A）都等于 $\frac{1}{2}L$。 （B）有一个大于 $\frac{1}{2}L$，另一个小于 $\frac{1}{2}L$。

（C）都大于 $\frac{1}{2}L$。 （D）都小于 $\frac{1}{2}L$。 [ ]

9. 将形状完全相同的铜环和木环静止放置，并使通过两环面的磁通量随时间的变化率相等，则：

（A）铜环中有感应电动势，木环中无感应电动势。

（B）铜环中感应电动势大。木环中感应电动势小。

（C）铜环中感应电动势小。木环中感应电动势大。

（D）两环中感应电动势相等。 [ ]

10. 对位移电流，有下述四种说法，请指出哪一种说法正确：

（A）位移电流是由变化电场产生的。 （B）位移电流是由线性变化磁场产生的。

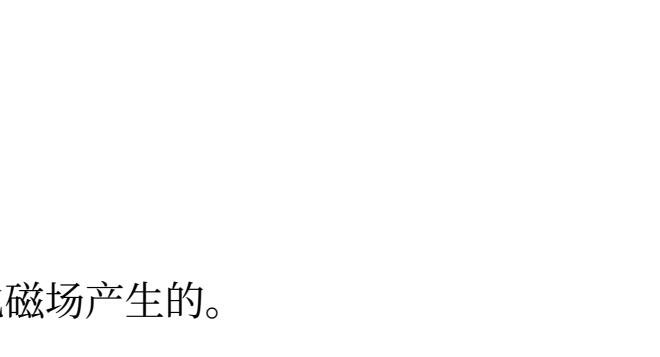
（C）位移电流的热效应服从焦耳—楞次定律。

（D）位移电流的磁效应不服从安培环路定理。 [ ]

二、填空题（共 30 分）

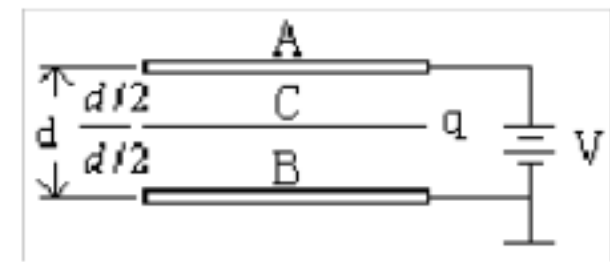
1. (3 分)。一电量为 5 10^{9}C 的试验电荷放在电场中某点时，受到 20 10^{9} N 向下的力，则该点的电场强度大小为 _____，方向 _____。

2. （5 分） AC 为一根长为 2l 的带电细棒，左半部均匀带有负电，右半部均匀带有正电荷，电荷线密度分别为 和 ，如图所示。 O 点

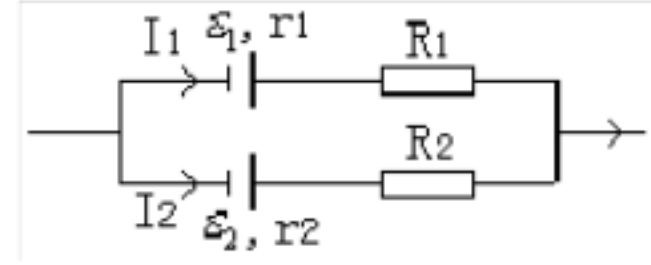


在棒的延长线上，距 A 端的距离为 l，P 点在棒的垂直平分线上，到棒的垂直距离为 l。以棒的中点 B 为电势的零点，则 O 点的电势 U_O =_____，P 点的电势 U_P =_____。

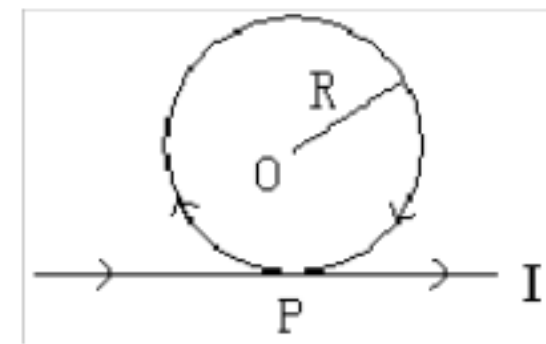
3. （3 分）一“无限大”空气平板电容器，极板 A 和 B 的面积都是 S，两极板间距离为 d，连接电源后，A 板电势 U_A V，B 板电势 U_B 0。现将一带电量为 q，面积也是 S 而厚度可忽略不计的导体片 C 平行地插在两极板中间位置（如图所示），则导体片 C 的电势 U_C =_____。



4. （3 分）如图所示的电路的回路电压方程为 _____。



5. （5 分）在安培环路定理 $\oint_L B\,dl = \mu_0 I_i$ 中，I_i 是指 _____；B 是指 _____，它是由_____决定的。



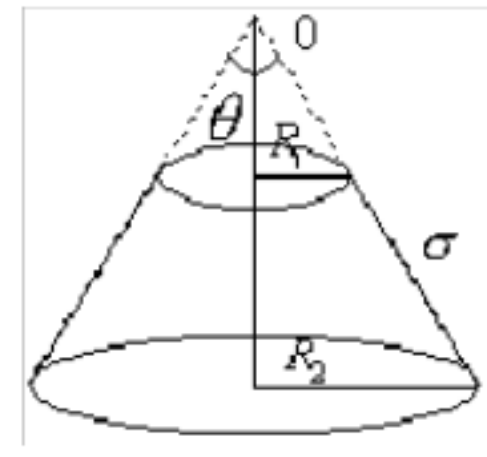
6.（3 分）一根无限长直导线通有电流 I，在 P 点处被弯成了一个半径为 R 的圆，且 P 点处无交叉和接触，则圆心 O 处的磁感应强度大小为 _____，方向为 _____。

7.（5 分）在磁感应强度为 B 的磁场中，以速率 v 垂直切割磁力线运动的一长度为 L 的金属杆，相当于 _____，它的电动势 =_____，产生此电动势的非静电力是 _____。

8.（3 分）铜的相对磁导率 μ_r 0.9999912，其磁化率 χ_m _____，它是 ____磁性磁介质。

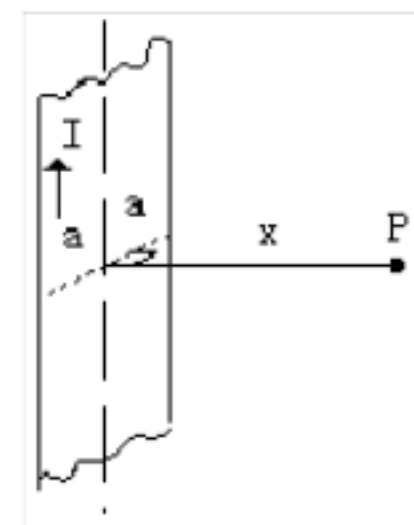
三、计算题（共 40 分）

1.（10 分）一锥顶角为 的圆台，上下底面半径分别为 R_1 和 R_2，在它的侧面上均匀带电，电荷面密度为 ，求顶点 O 的电势。（以无穷远处为电势零点）



2.（10 分）一平行板电容器极板面积为 S，间距为 d，接在电源上以维持其电压为 U。将一块厚度为 d、介电常数为 ε_r 的均匀电介质板插入极板间空隙。计算：

⑴ 静电能的改变；　⑵ 电场对电源所作的功；　⑶ 电场对介质板作的功。



3.（10 分）电流均匀地流过宽为 2a 的无穷长平面导体薄板，电流强度为 I ，通过板的中线并与板面垂直的平面上有一点 P， P 到板的垂直距离为 x（见附图），设板厚可略去不计，求 P 点的磁感应强度 B 。

4.（10 分）两根平行导线，横截面的半径都是 a ，中心相距为 d ，载有大小相等而方向相反的电流。设 d a ，且两导线内部的磁通量都可略去不计。求这样一对导线长为 l 段的自感系数 L 。

《大学物理 A》(下) 考试试卷 (A 卷)

1. 图 1 所示为一沿 x 轴放置的 “ 无限长 ” 分段均匀带电直线 ,电荷线密度分别为 + (x > 0) 和 - (x < 0)，则 xOy 平面上 (0, a)点处的场强为 ：

(A) $\frac{}{2\ _0 a}$ i　　(B) 0

(C) $\frac{}{2\ _0 a}$ i　　(D) $\frac{}{2\ _0 a}$ j

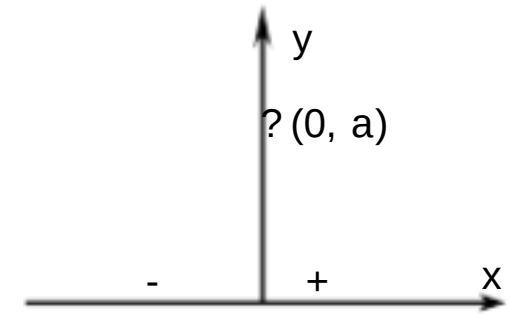


图 1

2. 在电场强度为 E 的匀强电场中 ,有一如图 2 所示的三棱柱 ,取表面的法线向外 ，设过面 AA CO,面 B BOC,面 ABB A 的电通量为 1， 2， 3, 则

(A) 1=0, 2=Ebc, 3= Ebc.

(B) 1= Eac, 2=0, 3=Eac.

(C) 1= Eac, 2= Ec $\sqrt{a^2 \quad b^2}$, 3= Ebc.

(D) 1=Eac, 2=Ec $\sqrt{a^2 \quad b^2}$, 3=Ebc.

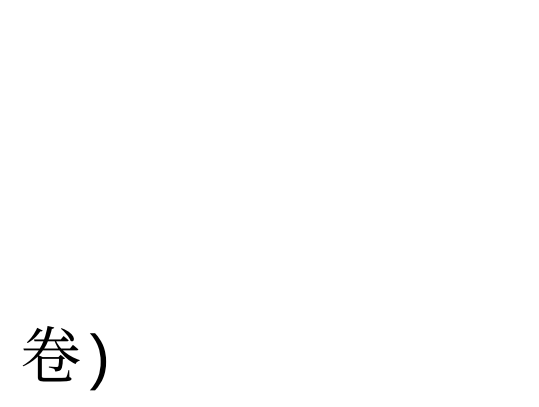
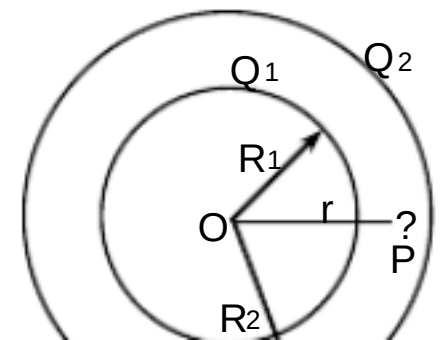


图 2

3. 如图 3 所示 ,两个同心的均匀带电球面 ,内球面半径为 R1,带电量 Q1,外球面半径为 R2, 带电量为 Q2.设无穷远处为电势零点 ,则内球面上的电势为：



(A) $\frac{Q_1 \quad Q_2}{4 \quad _0 r}$ (B) $\frac{Q_1}{4 \quad _0 R_1} \quad \frac{Q_2}{4 \quad _0 R_2}$

(C) $\frac{Q_1}{4 \quad _0 r} \quad \frac{Q_2}{4 \quad _0 R_2}$ (D) $\frac{Q_1}{4 \quad _0 R_1} \quad \frac{Q_2}{4 \quad _0 r}$

4. 如图 4 所示，三条平行的无限长直导线，垂直通过边长为 a 的正三角形顶点，每条导线中的电流都是 I，这三条导线在正三角形中心 O 点产生的磁感强度为：

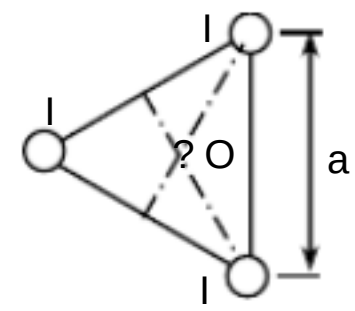


图 4

(A) B = 0 (B) B = $\sqrt{3}$ $_0$I /(a)

(C) B = $\sqrt{3}$ $_0$I /(2 a) (D) B = $\sqrt{3}$ $_0$I /(3 a)

5. 无限长直圆柱体，半径为 R，沿轴向均匀流有电流 . 设圆柱体内 (r R)的磁感强度为 B_1，圆柱体外 (r >R)的磁感强度为 B_2，则有：

(A) B_1、B_2 均与 r 成正比 (B) B_1、B_2 均与 r 成反比

(C) B_1 与 r 成正比，B_2 与 r 成反比 (D) B_1 与 r 成反比，B_2 与 r 成正比

6. 如图 5 所示 .匀强磁场中有一矩形通电线圈，它的平面与磁场平行，在磁场作用下，线圈发生转动，其方向是：

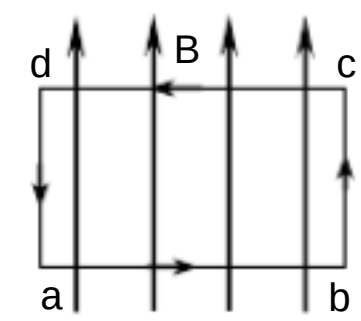


图 5

(A) ad 边转入纸内，bc 边转出纸外 . (B) ad 边转出纸外，cd 边转入纸内 . (C) ab 边转入纸内，cd 边转出纸外 . (D) ab 边转出纸外，cd 边转入纸内 .

7. 图 6 中，M、P、O 为软磁材料制成的棒，三者在同一平面内，当 K 闭合后

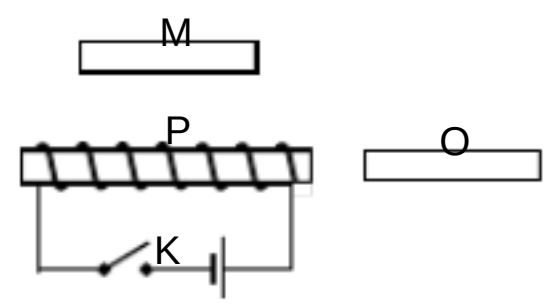


图 6

(A) P 的左端出现 N 极 (B) M 的左端出现 N 极

(C) O 的右端出现 N 极 (D) P 的右端出现 N 极

8. 如图 7 所示，导体棒 AB 在均匀磁场中绕通过 C 点的垂直于棒长且沿磁场方向的轴 OO 转动 (角速度 与 B 同方向)，BC 的长度为棒长的 1/3. 则：

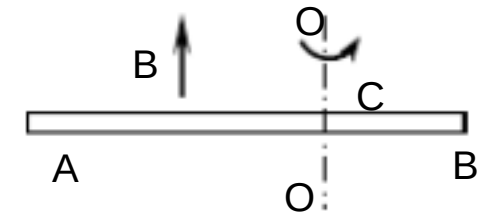


图 7

(A) A 点比 B 点电势低 (B) A 点与 B 点电势相等

(C) A 点比 B 点电势高 (D) 有电流从 A 点流向 B 点

9. 已知钠的逸出功是 2 .46 eV，那么钠的红限波长是 ：

(A) 540nm （B）505nm (C) 435nm (D) 355nm .

10. 在加热黑体过程中，其最大单色辐出度对应的波长由 0.8 m 变到 0.4 m，则其温度增大为原来的

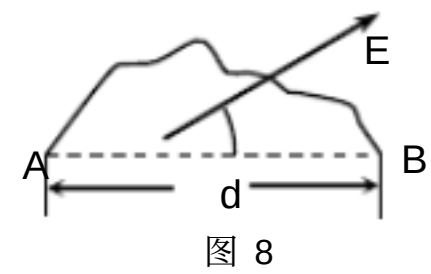


图 8

(A)16 倍 (B)8 倍 (C) 4 倍 (D)2 倍

二. 填空题 (每空 2 分，共 30 分).

1. 如图 8 所示，在场强为 E 的均匀电场中，A、B 两点间距离为 d，AB 连线方向与 E 的夹角为 30°，从 A 点经任意路径到 B 点的场强线积分 $\int_{AB} E \quad dl =$_____

2. 一平行板电容器，极板面积为 S，相距为 d. 若 B 板接地，且保持 A 板的电势 $U_A = U_0$ 不变，如图 9 所示 . 把一块面积相同的带电量为 Q 的导体薄板 C 平行地插入两板之间，则导体薄板 C 的电势 U_C=_____

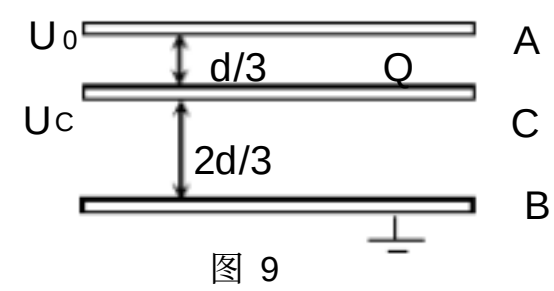


图 9

3.一平行板电容器两极板间电压为 U，其间充满相对电容率为 r 的各向同性均匀电介质，电介质厚度为 d . 则电介质中的电场能量密度 w = _____

4.如图 10 所示 , 在真空中 , 电流由长直导线 1 沿切向经 a 点流入一电阻均匀分布的圆环 , 再由 b 点沿切向流出 , 经长直导线 2 返回电源 . 已知直导线上的电流强度为 I, 圆环半径为 R, aob=180 . 则圆心 O 点处的磁感强度的大小 B =_____

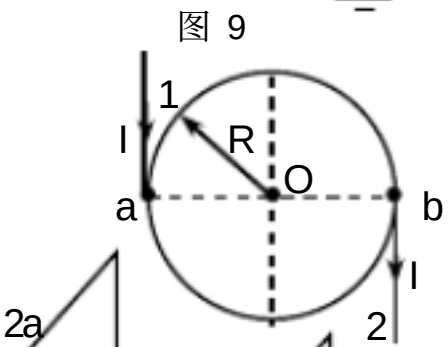


图 10

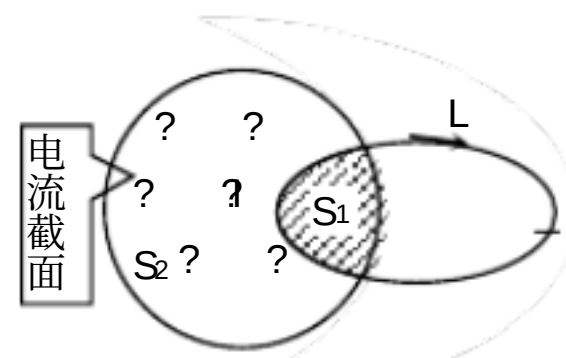


图 11

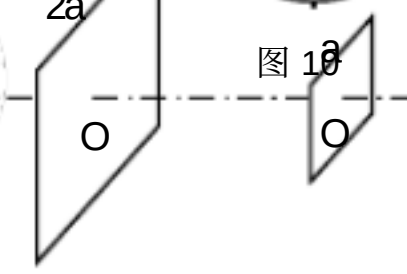


图 12

5.圆柱体上载有电流 I，电流在其横截面上均匀分布

回路 L(顺时针绕向)通过圆柱内部，将圆柱体横截面分为两部分，其面积大小分别为 S_1 和 S_2，

如图 11 所示则 $\oint_L B \cdot dl$ _____

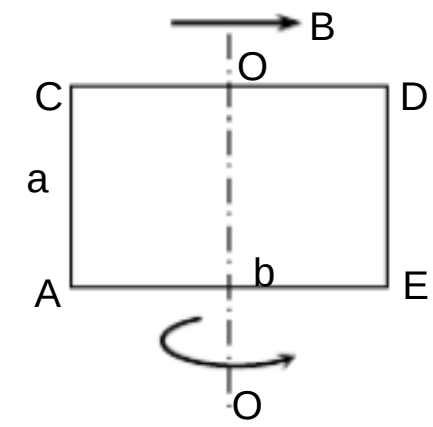


图 13

6.在磁感强度为 B=ai+bj+ck (T) 的均匀磁场中，有一个半径为 R 的半球面形碗，碗口开口沿 x 轴正方向 .则通过此半球形碗的磁通量为 _____

7. 边长为 a 和 2a 的两正方形线圈 A、B, 如图 12 所示地同轴放置 ,通有相同的电流 I，线圈 B 中的电流产生的磁场通过线圈 A 的磁通量用 Φ_A 表示，线圈 A 中的电流产生的磁场通过线圈 B 的磁通量用 Φ_B 表示 ,则二者大小关系式为 _____

8. 矩形线圈长为 a 宽为 b,置于均匀磁场 B 中 .线圈以角速度 旋转 ,如图 13 所示 ,当 t=0 时线圈平面处于纸面 ,且 AC 边向外 ,DE 边向里 .设回路正向 ACDEA． 则任一时刻线圈内感应电动势为 _____

9. 一截面为长方形的环式螺旋管共有 N 匝线圈 ,其尺寸如图 14 所示 .则其自感系数为 _____

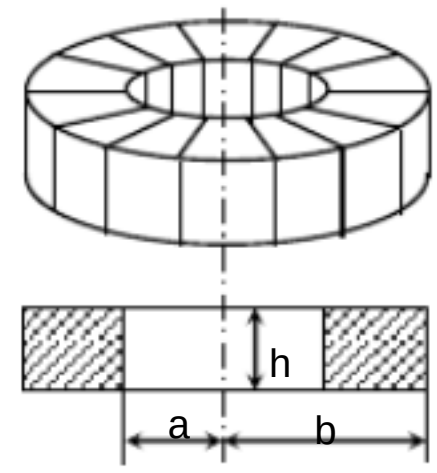


图 14

10. 在一通有电流 I 的无限长直导线所在平面内 ，有一半径为 r、电阻为 R 的导线环 ,环中心距直导线为 a，如图 15 所示，且 a>> r.当直导线的电流被切断后 ,沿导线环流过的电量约为 _____

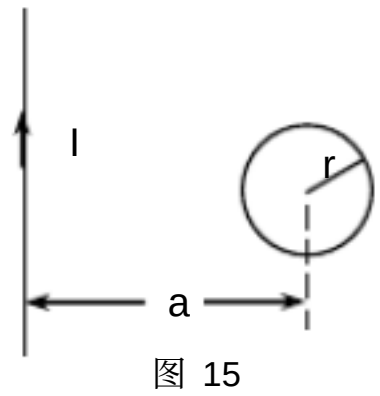


图 15

11. 一平行板空气电容器的两极板都是半径为 R 的圆形导体片， 在充电时，板间电场强度的变化率为 dE/dt．若略去边缘效应，则两板间的位移电流大小为 _____

12. 在某地发生两件事，静止位于该地的甲测得时间间隔为 10s，若 相对甲以 3c/5(c 表示真空中光速)的速率作匀速直线运动的乙测得时间间隔为

_____

13.把一个静止质量为 m_0 的粒子 ,由静止加速到 v=0.6c(c 为真空中的光速)需做功为 _____

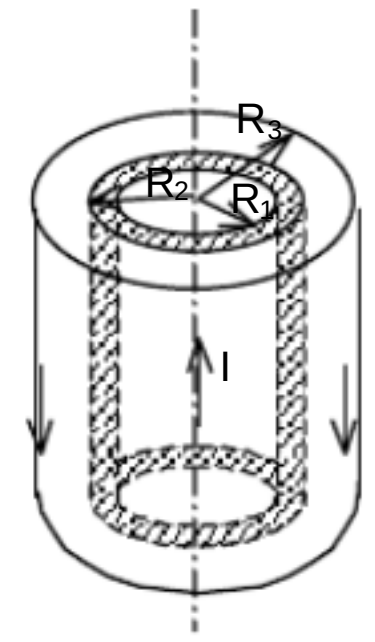
14. 某微观粒子运动时的能量是静止能量的 k 倍,其运动速度的大小为

_____

15. 波长 =600nm 的光沿 x 轴正向传播，若光的波长的不确定量 $\Delta = 10^{-4}$nm,光子的坐标的不确定量至少为 _____

三.计算题 (每小题 10 分，共 40 分)

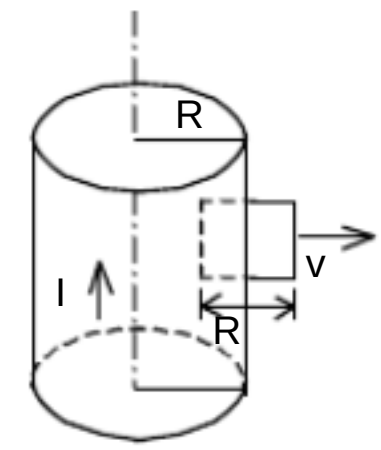
1. 一均匀带电的球层 ，其电荷体密度为 ，球层内表面半径为 R_1，外表面半径为 R_2 ,设无穷远处为电势零点 ，求球层内外表面的电势



2. 一根同轴线由半径为 R_1 的长导线和套在它外面的内半径为 R_2、外半径为 R_3 的同轴导体圆筒组成．中间充满磁导率为 的各向同性均匀非铁磁绝缘材料，如右图所示．传导电流 I 沿导线向上流去，由圆筒向下流回，在它们的截面上电流都是均匀分布的．求同轴线内外的磁感强度大小 B 的分布．

3. 如右图所示。半径为 R 的无限长实心圆柱导体载有电流 I,

电流沿轴向流动，并均匀分布在导体横截面上．一宽为　　R，长为 l 的矩形回路（与导体轴线同平面）以速度 v 向导体外运动（设导体内有一很小的缝隙，但不影响电流及磁场的分布）．设初始时刻矩形回路一边与导体轴线重合，求　　$t\ (t < \frac{R}{v})$时刻回路中的感应电动势．



2007—2008 学年第二学期

《 大学物理 A》(下)(A 卷) 参考答案及评分标准　　2008.7.2

一　选择题(每小题 3 分，共 30 分)

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
答案	C	B	B	A	C	D	A	C	B	D

二　填空题(每空 2 分，共 30 分) .

1) $\frac{\sqrt{3}}{2}Ed$　　2) $\frac{2}{3}U_0\ \ \frac{2Qd}{9\ _0S}$　　3) $_0\ _rU^2/(2d^2)$　　4) 0　　5) $_0IS_1/(S_1+S_2)$

6) R^2a　　7) A　B　　8) $abB\ \cos\ t$　　9) $[\ _0N^2h/2\ ]\ln(b/a)$　　10) $\frac{_0Ir^2}{2aR}$

11) $_0\ R^2\ \frac{dE}{dt}$　　12) 12.5 s　　13) $0.25m_0c^2$　　14) $\frac{c}{k}\sqrt{k^2\ \ 1}$　　15) 3.6m

三　计算题(每小题 10 分，共 40 分)

1.解：因电荷球对称 ,电场球对称 ,作与带电体对称的球形高斯面 ,有

$$\oint_S E\ \ dS\ \ \ 4\ r^2E\ \ \ q_{int}\ /\ _0 \qquad (1\ 分)$$

球内 $r<R_1$　　$E_1=0$　　(1 分)

球层中 $R_1<r<R_2$　　$E_2=\ (r^3\ \ R_1^3)/3\ _0r^2$　　(1 分)

球外 $r>R_2$　　$E_3=\ (R_2^3\ \ R_1^3)/3\ _0r^2$　　(1 分)

故内球面　　$U_1 \int_{R_1} E\ \ dl \int_{R_1}^{R_2} E_2\ \ dl \int_{R_2} E_3\ \ dl$

$$= \int_{R_1}^{R_2} r^3\ \ R_1^3\ /\ 3\ _0r^2\ \ dr \int_{R_2} R_2^3\ \ R_1^3\ /\ 3\ _0r^2\ \ dr$$

$$\frac{(R_2^2\ \ R_1^2)}{2\ _0} \qquad (3\ 分)$$

外球面　　$U_2 \int_{.R_2} E\ \ dl \int_{R_2} E_3\ \ dl$

$$R_2 \quad R_2^3 \quad R_1^3 \;/\; 3\ {}_0 r^2 \quad dr$$

$$\frac{(R_2^3 \quad R_1^3)}{3\ {}_0 R_2} \qquad (3\ 分)$$

2. 解：由安培环路定理： $\circ H \quad dl \qquad I_i$ (2 分)

0< r <R1 区域： $2\ rH \quad Ir^2 / R_1^2$

$$H \quad \frac{Ir}{2\ R_1^2}, \qquad B \quad \frac{{}_0 Ir}{2\ R_1^2} \qquad (2\ 分)$$

R1< r <R2 区域： $2\ rH \quad I$

$$H \quad \frac{I}{2\ r}, \qquad B \quad \frac{I}{2\ r} \qquad (2\ 分)$$

R2< r <R3 区域：

$$2\ rH \quad I \quad \frac{I(r^2 \quad R_2^2)}{(R_3^2 \quad R_2^2)}$$

$$H \quad \frac{I}{2\ r}\left(1 \quad \frac{r^2 \quad R_2^2}{R_3^2 \quad R_2^2}\right)$$

$$B \quad {}_0 H \quad \frac{{}_0 I}{2\ r}\left(1 \quad \frac{r^2 \quad R_2^2}{R_3^2 \quad R_2^2}\right) \qquad (2\ 分)$$

r >R3 区域： $H = 0, \qquad B = 0$

3. 解：取逆时针方向为回路正向，则回路中的感应电动势为

$$B_1 l \quad B_2 l \qquad (2\ 分)$$

$$B_1 \quad \frac{{}_0 I}{2\ (R \quad vt)} \qquad (2\ 分)$$

$$B_2 \quad \frac{{}_0 Ivt}{2\ R^2} \qquad (2\ 分)$$

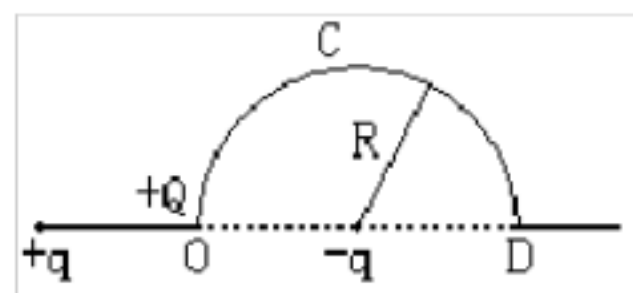
$$v \frac{{}_0 Il}{2\pi}\left(\frac{1}{R \quad t} \quad \frac{t}{R^2}\right) \qquad (4\ 分)$$

复旦大学　大学物理 A 电磁学

一、选择题：（每题 3 分，共 30 分）

1. 在相距为 2R 的点电荷 +q 与 -q 的电场中，把点电荷 +Q 从 O 点沿 OCD 移到 D 点（如图），则电场力所做的功和 +Q 电位能的增量分别为：

（A） $\frac{qQ}{6\ {}_0 R}, \quad \frac{qQ}{6\ {}_0 R}$。



（B） $\frac{qQ}{4\ _0R}$， $\frac{qQ}{4\ _0R}$。

（C） $\frac{qQ}{4\ _0R}$， $\frac{qQ}{4\ _0R}$。 （D） $\frac{qQ}{6\ _0R}$， $\frac{qQ}{6\ _0R}$。 [ ]

2. 下列结论正确的是：

（A）带正电的物体电位必为正。 （B）电力线与等位面正交。

（C）零电位体必有 $q\ \ 0$。 （D） U大时 E必大。 [ ]

3. 相距为 r_1 的两个电子， 在重力可忽略的情况下由静止开始运动到相距为 r_2，从相距 r_1到相距 r_2期间， 两电子系统的下列哪一个量是不变的：

（A）动能总和； （B）电势能总和；

（C）动量总和； （D）电相互作用力 [ ]

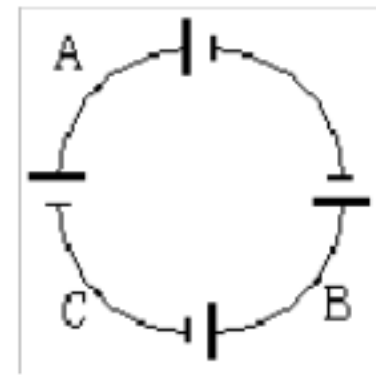
4. 在各向同性的电介质中，当外电场不是很强时，电极化强度 $P\ \ _0\ _eE$，式中的 E 应是：

（A）自由电荷产生的电场强度。 （B）束缚电荷产生的电场强度。

（C）自由电荷与束缚电荷共同产生的电场强度。

（D）当地的分子电偶极子产生的电场强度。 [ ]

5. 四个电动势均为 、内阻均为 r 的电源按如图连接，则：



（A） $U_{AB}\ \ 2$ ， U_{BC}

（B） $U_{AB}\ \ 0$， $U_{BC}\ \ 0$

（C） U_{AB} ， $U_{BC}\ \ 3$

（D） $U_{AB}\ \ 0$， U_{BC} [ ]

6. 均匀磁场的磁感应强度 B 垂直于半径为 r 的圆面，今以该圆周为边线，作一半球面 S，则通过 S 面的磁通量的大小为：

（A） $2\ r^2B$ （B） r^2B

（C） 0 （D）无法确定的量 [ ]

7. 用线圈的自感系数 L 来表示载流线圈磁场能量的公式 $W_m\ \ \frac{1}{2}LI^2$

（A）只适用于无限长密绕螺线管。 （B）只适用于单匝圆线圈。

（C）只适用于一个匝数很多，且密绕的螺线环。

（D）适用于自感系数 L 一定的任意线圈 [ ]

8. 外观完全相同的两个线圈，一个为铜导线，另一个为铁导线。分别将这两个线圈与同一电阻构成 R、L 串联电路，则回路的时间常数为：

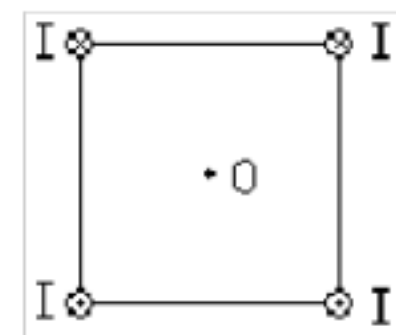
（A） 铜 铁　　（B） 铜 铁

（C） 铜 铁　　（D）无法确定　　[　]

9. 四条相互平行的载流长直导线，电流强度为 I，正方形边长为 2a（如图），则正方形中心的磁感应强度大小为：

（A） $\frac{2\ {}_0 I}{a}$　　（B） $\frac{{}_0 I}{a}$

（C） $\frac{\sqrt{2}\ {}_0 I}{a}$　　（D） 0　　[　]



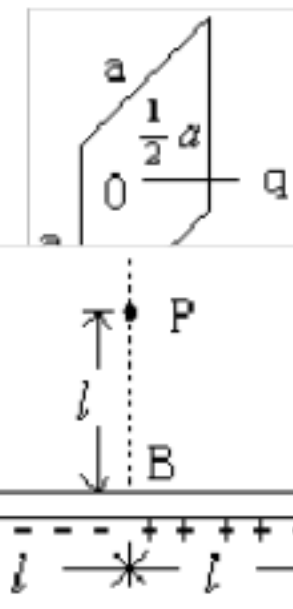
10. 一个带有很窄缝隙的永磁环，磁化强度为 M，缝隙中点的磁感应强度 B 和磁场强度 H 为：

（A） B $\frac{{}_0 M}{2}$，H $\frac{M}{2}$　　（B） B ${}_0 M$，H $\frac{M}{2}$

（C） B $\frac{{}_0 M}{2}$，H 0　　（D） B ${}_0 M$，H M　　[　]

二、填空题（共 30 分）

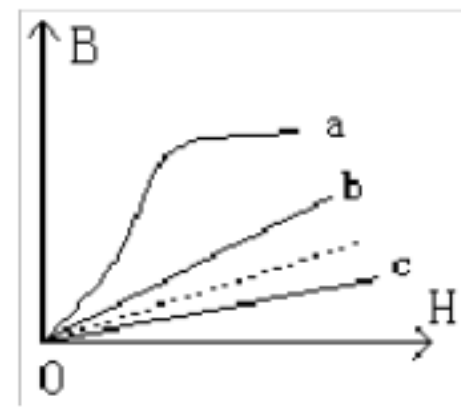
1.（3 分）如图所示，在边长为 a 的正方形平面的中垂线上，距中心 O 点 a/2 处，有一电量为 q 的正点电荷，则通过该平面的电场强度通量为 _____。



2.（5 分） AC 为一根长为 2l 的带电细棒，左半部均匀带有负电荷，右半部均匀带有正电荷，电荷线密度分别为 和 ，如图所示， O 点在棒的延长线上，距 A 端的距离为 l，P 点在棒的垂直平分线上，到棒的垂直距离为 l，以棒的中点 B 为电势的零点，则 O 点电势 U_0 =_____；P 点电势 U_P =_____。

3.（3 分）空气平行板电容器两极间的相互作用力 F=_____。（已知 q、s、d）

4.（3 分）图示为三种不同的磁介质的 B ~ H 关系曲线，其中虚线表示的是 B ${}_0 H$ 的关系，说明 a、b、c 各代表哪一类磁介质的 B ~ H 关系曲线。

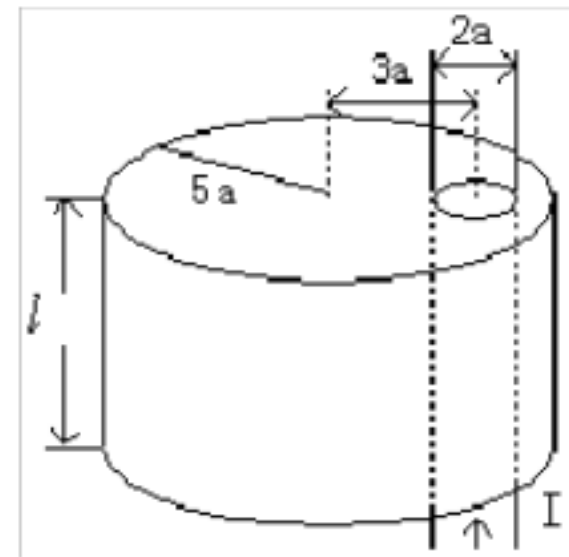


a 代表 _____的 B ~ H 关系曲线；

b 代表 _____的 B ~ H 关系曲线；

c 代表 _____的 B ~ H 关系曲线。

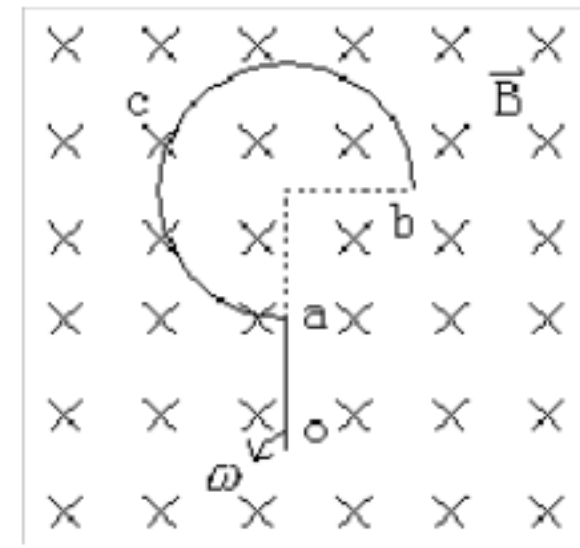
5.（3 分）一半径为 a 的无限长直载流导线，沿轴向均匀地流有电流 I，若作一个半径为 R 5a、高为 l 的柱形曲面，已知此柱形曲面的轴与载流导线 的轴平行 且相距 3a （如图 ），则 B 在 圆柱侧 面 S 上 的积 分



$\int_S \vec{B} \cdot d\vec{S}$ = _____。

6. （5 分）由外表绝缘的细导线绕成边长为 150mm 共 200 匝的正方形线圈，放在 B 4.0T 的外磁场中，导线中通有电流 I 8.0A，则线圈的磁矩 m = _____，作用在线圈上的磁力矩的最大值 L_{max} = _____。

7. （5 分）一导线被弯成如图所示形状，acb 为半径为 R 的四分之三圆弧，直线段 oa 长为 R，若此导线放在匀强磁场 B 中，B 的方向垂直图面向内，导线以角速度 在图面内绕 O 点匀速转动，则此导线中的动生电动势 $_i$ = _____；电势最高的是 _____。



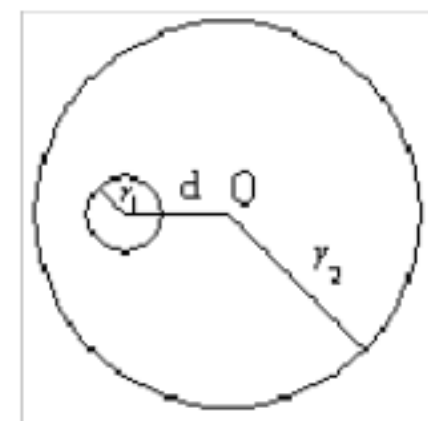
8. （3 分）加在平行板电容器极板上的电压变化率为 $1.0 \times 10^6 V/s$，在电容器内产生 1.0A 的位移电流，则该电容器的电容量为 _____ F 。

三、计算题（共 40 分）

1. （10 分）一个细玻璃棒被弯成半径为 R 的半圆形，沿其上半部分均匀分布有电量 +Q，沿其下半部分均匀分布有电量 -Q，如图所示。试求圆心 O 处的电场强度。

2. （10 分）现有一根单芯电缆，电缆芯的半径为 r_1 15mm，铅包皮的内半径为 r_2 50mm，其间充以相对介电常数 $_r$ 2.3 的各向同性均匀电介质。 求当电缆芯与铅包皮间的电压为 U_{12} 600V 时，长为 l 1km的电缆中储存的静电能是多少？

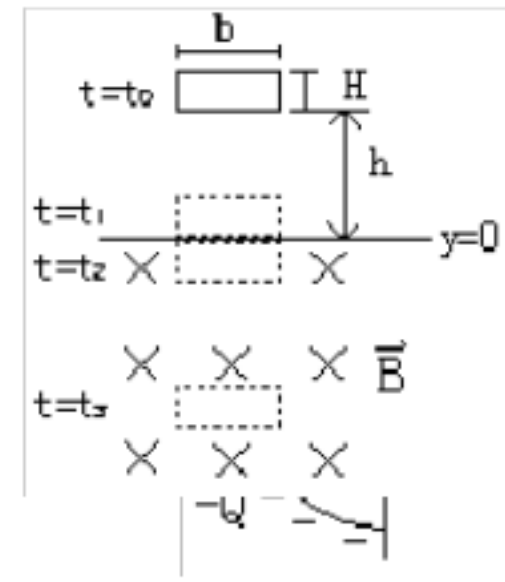
3. （10 分）半径 r_2 4m 的无限长圆柱导体内，挖出一半径为 r_1 1m 的无限长圆柱，轴间距 d 2m，挖后通电 7.5A，且垂直纸面向外均匀分布于截面上，求：



⑴ 圆柱轴线上一点 O 的磁感应强度 B 。

⑵ 导体的电阻率 1.6×10^{-8} m，求 O 点的电场强度 E 。

4. （10 分）由质量为 m、电阻为 R 的均匀导线做成的矩形线框，其高为 H，宽为 b，在 t=0 时由静止下落，这是线框的下底边在 y=0 平面上方高度为 h 处（如图所示）。y=0 平面以上没有磁场； y=0 平面以下则有匀强磁场 B，其方向在图中垂直纸面向里， 在时刻 $t=t_1$ 和 $t=t_2$，线框位置如图所示， 求线框速度 v 与时间 t 的函数关系（不计空气阻力，且忽略线框自感） 。



复旦大学 大学物理 A 电磁学试卷标准答案

一、选择题：（每题 3 分，共 30 分）

1. C 2. C 3. B 4. D 5. C 6. B 7. B 8. D 9. D 10. A

二、填空题：（共 30 分）

1. $4N/C$ (2 分)； 向上 （1 分）

2. $\frac{}{4_{0}}\ln\frac{3}{4}$ （3 分）； 0 （2 分）

3. $\frac{1}{2}[V \quad qd/(2 \ _{0}S)]$ (3 分)

4. $I_1 r_1 \quad R_1 \quad _1 \quad I_2 r_2 \quad R_2 \quad _2 \quad 0$ (3 分)

5. 环路所包围的所有稳恒电流的代数和； (2 分)

环路上的磁感应强度； (2 分)

环路内外全部电流所产生的磁场叠加。 (1 分)

6. $\frac{_{0}I}{2R}\ 1\ \frac{1}{}$ (2 分)； 垂直纸面向里 (1 分)

7. 一个电源 (2 分) vBL (2 分) 洛仑兹力 (1 分)

8. $8.8 \quad 10^{6}$ (2 分) 抗 (1 分)

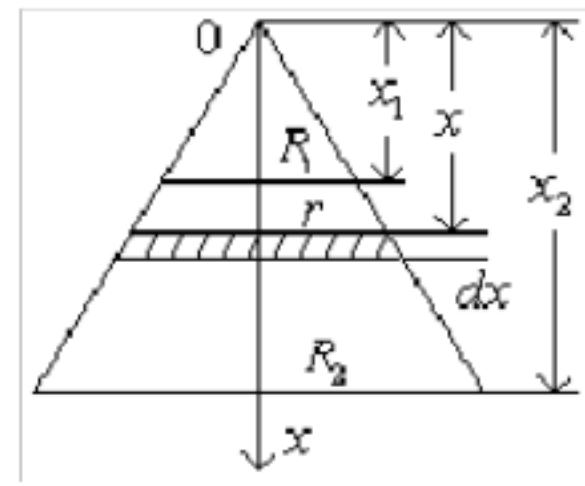
三、计算题（共 40 分）

1.（10 分）解：

以顶点 O 为坐标原点，圆锥轴线为 x 轴，向下为正，在任意位置 x 处取高度 dx 的小园环，其面积：

$$dS \quad 2\ r\frac{dx}{\cos\frac{}{2}} \quad 2\ \frac{tg\frac{}{2}}{\cos\frac{}{2}}xdx$$

（2 分）



$$dq \quad dS \quad 2\ \frac{tg\frac{}{2}}{\cos\frac{}{2}}xdx$$

其电量：（2 分）

它在 O 点产生的电势：

$$dU \quad \frac{dq}{4 \quad _0 r^{2} \quad x^{2}{}^{1/2}} \quad \frac{tg\frac{}{2}}{2 \quad _0}dx$$

（3 分）

$$U \quad dU \quad \frac{}{2 \quad _0}tg\frac{}{2}\int_{x_1}^{x_2}dx \quad \frac{(R_2 \quad R_1)}{2 \quad _0}$$

总电势：（3 分）

2.（10 分）解：

⑴ 因保持与电源连接，两极板间电势差保持不变，而电容值由

$$C_1 \quad _0 S/d \qquad C_2 \quad _0 \ _r S/d$$

插入介质前后电容器储存的电场能量由

$$W_{e1} \quad C_1U^{2}/2 \quad _0 SU^{2}/2d \qquad W_{e2} \quad C_2U^{2}/2 \quad _0 \ _r SU^{2}/2d$$

则静电能的改变：

$$W_e \quad W_{e2} \quad W_{e1} \quad (\ _r \quad 1)\ _0 SU^{2}/2d$$

（4 分）

⑵ 电容器上带电量的增量为：

$$Q \quad C_2U \quad C_1U \quad (\ _r \quad 1)\ _0 SU/d$$

则电场对电源作的功为：

$$A_1 \quad QU \quad (1 \quad _r)\ _0 SU^{2}/d$$

（3 分）

⑶ 设电场对介质作的功为 A_2，根据功能原理：

$$A_2 \quad A_1 \quad W_e$$

$$A_2 \quad W_e \quad A_1 \quad (\ _r \quad 1)\ _0 SU^{2}/2d$$

（3 分）

3.（10 分）解：

见图，将平板分成无穷多条直导线，在 A 处取 dl 直导线，其在 P 点产生的磁感应强度为：

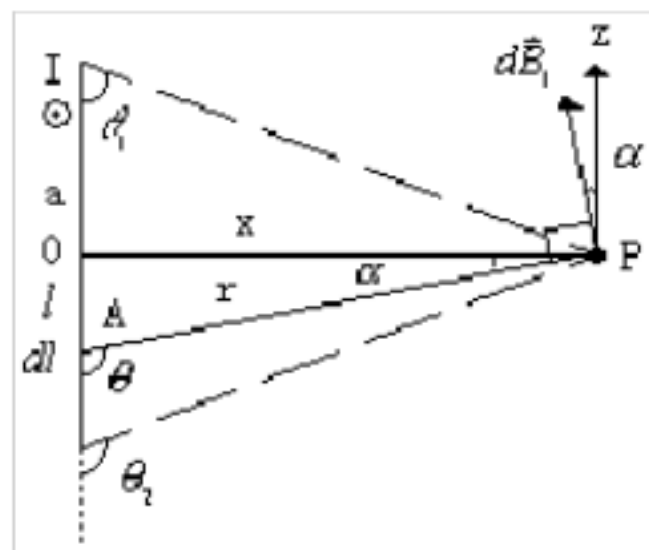
$$dB_1 \quad \frac{_0 i}{2 \ r} dl \quad \frac{_0 I}{4 \ ar} dl$$ 方向见图 （3 分）

由对称形可知，平板在 P 点产生的磁感应强度沿 z 轴正方向。

$$dB \quad dB_1 \cos \quad \frac{_0 I \cos}{4 \ ar} dl \quad \frac{_0 Ix}{4 \ ar^2} dl \quad \frac{_0 Ix}{4 \ a \ x^2 \quad l^2} \frac{dl}{}$$ （3 分）

$$B \quad \frac{_0 Ix}{4 \ a} \ ^a_{-a} \frac{dl}{x^2 \quad l^2} \quad \frac{_0 I}{2 \ a} \text{arctg} \frac{a}{x}$$ （3 分）

B 方向沿 z 轴正方向。 （1 分）



4.（10 分）解：

设导线中的电流为 I，由于两导线在它们之间产生的磁场方向相同，故两导线之间的磁场分布为：

$$B \quad B_1 \quad B_2 \quad \frac{_0 I}{2 \ r} \quad \frac{_0 I}{2 \ (d \quad r)}$$ （4 分）

长度为 l 两导线之间的磁通量为：

$$_m \quad B \ dS \quad \int_a^{d-a} (\frac{_0 I}{2 \ r} \quad \frac{_0 I}{2 \ (d \quad r)}) l dr \quad \frac{_0 Il}{} \ln \frac{d \quad a}{a}$$ （4 分）

故自感为：$$L \quad \frac{_m}{I} \quad \frac{_0 I}{} \ln \frac{d \quad a}{a} \quad \frac{_0 I}{} \ln \frac{d}{a}$$ （2 分）